임베디드 시스템

Embedded Systems

Smart Car

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

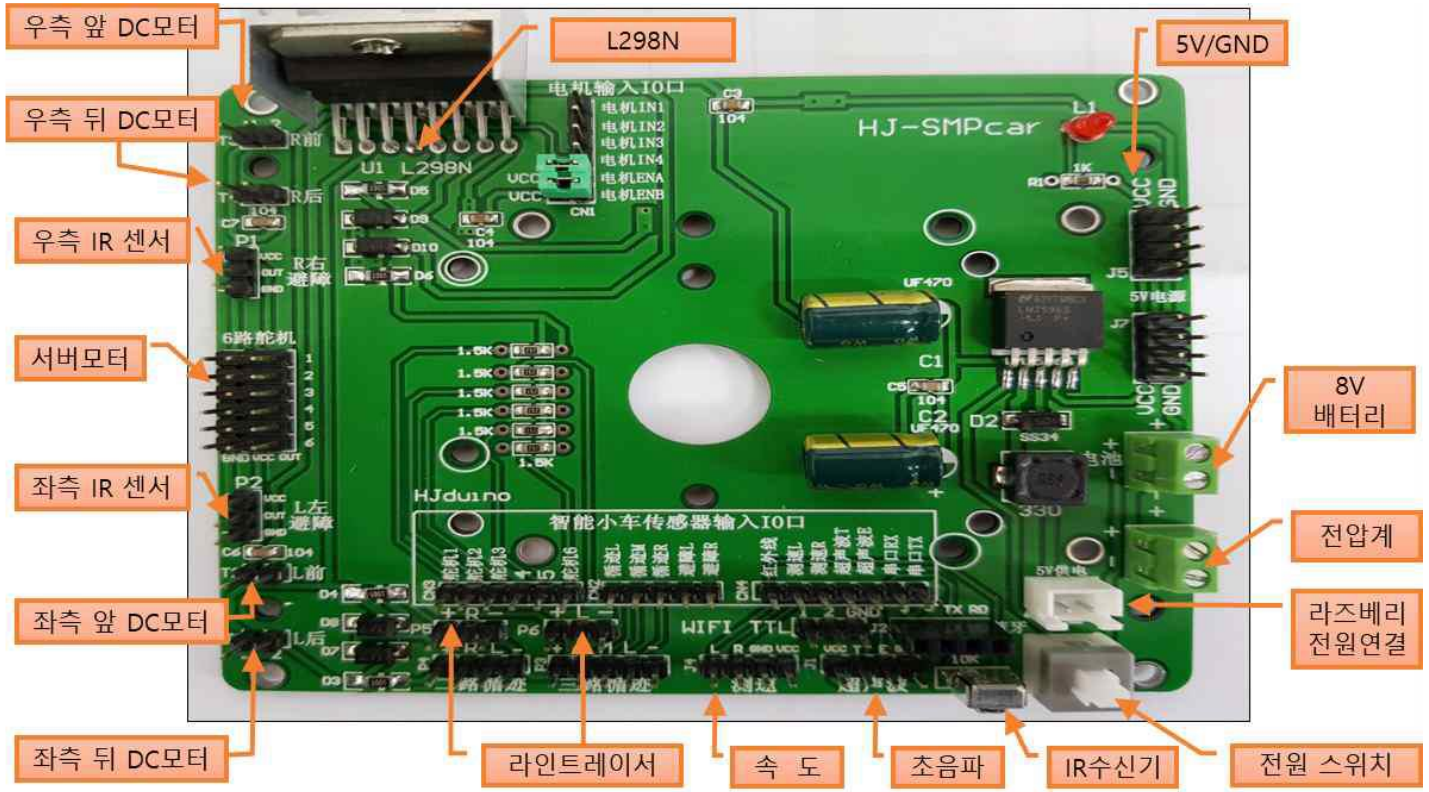
Raspberry Pi Smart Car(1/3)

라즈베리파이 스마트카 구성

- L298N 모터 드라이버 – 4개의 DC 모터 제어
- 초음파 센서
- 카메라 센서

Raspberry Pi Smart Car(2/3)

라즈베리파이 스마트카 구성



Raspberry Pi Smart Car(3/3)

라즈베리파이 스마트카 연결시 주의 사항

- 항상 디스플레이 케이블을 연결한 뒤 전원 켜기
- 모터를 가동할 때는 바닥에 놓고 수행할 것
- 배터리는 7V 아래로 내려가면 교체하기
- 실습 종료 후 배터리 반납

스마트카 제어 (1/2)

방향 조절 방법

- 전진과 후진은 해당 핀에 HIGH와 LOW를 할당한다.
- 오른쪽의 코드를 참고한다.
  (차량마다 방향이 다를 수 있으니 테스트 할 것)
- IN1~IN4 는 각각 1, 4, 5, 6 핀에 연결되어 있다.

모터	방향	IN1	IN2	IN3	IN4	PWM
A	정방향	HIGH	LOW			ENA
	역방향	LOW	HIGH			
	정지	LOW	LOW			HIGH
B	정방향			HIGH	LOW	ENB
	역방향			LOW	HIGH	
	정지	LOW	LOW			HIGH

[코드: EX_06_01_DCM.c]

```
//- 전진하기 ----------------------------------------------------------------
void goForward()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN3_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN4_PIN, LOW);
        printf("전진₩n");
}

//- 후진하기 ----------------------------------------------------------------
void goBackward()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN3_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN4_PIN, HIGH);
        printf("후진₩n");
}

//- 좌회전하기 ----------------------------------------------------------------
void goLeft()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN3_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN4_PIN, LOW);
        printf("좌회전₩n");
}
```

스마트카 제어 (2/2)

초음파 제어

- 초음파 센서는 총 3개가 배치되어 있다.
- 전방의 Trigger와 Echo 핀은 각각 28번과 29에 연결되어 있다.
- 차량 뒤쪽에서 바라봤을 때 우측은 26번과 27번이고, 좌측은 10번과 11번이다.
- 각 초음파 센서를 제어하기 위해선 PI_THREAD를 3개 생성하여 센서 값을 받아온다.

```
#define FRONT_TRIG_PIN 28
#define FRONT_ECHO_PIN 29
#define RIGHT_TRIG_PIN 26
#define RIGHT_ECHO_PIN 27
#define LEFT_TRIG_PIN 10
#define LEFT_ECHO_PIN 11
```

과제 17

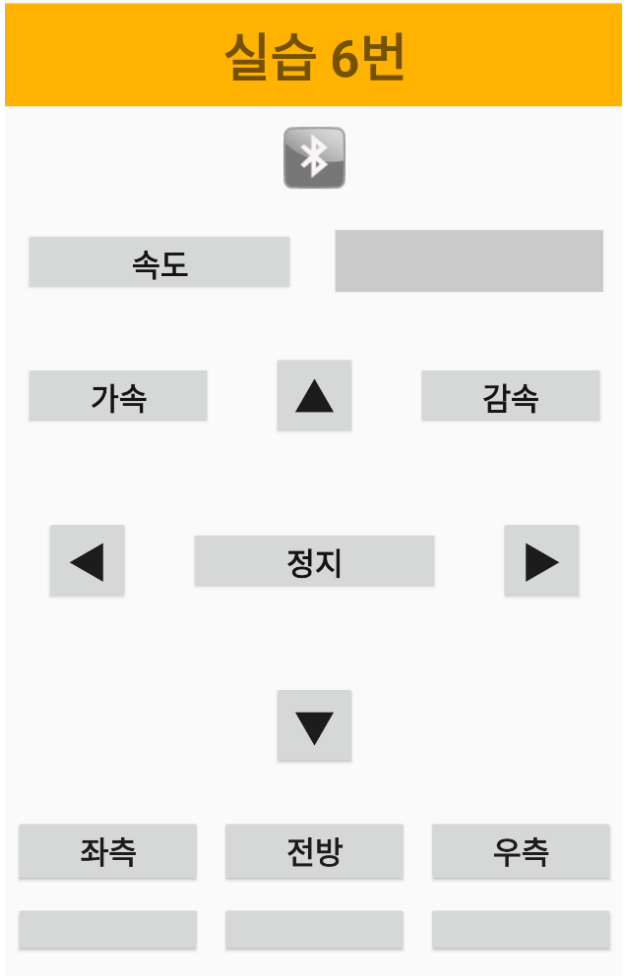
차량을 제어할 수 있는 기본 프로그램을 작성하시오.

- 프로그램이 시작되면 차량은 정지되어 있고, 속도는 50이다.
- 키보드에 차량을 제어할 수 있게 기능을 할당한다. (Enter를 누르지 않는다.)
- Q - 차량 정지 E - 감속(최소 0) R - 가속(최대 100)
- W - 전진 S - 후진 A- 좌회전(제자리) D - 우회전(제자리)
- 프로그램이 시작되면 3개의 초음파에서 거리 데이터를 측정하여 터미널에 출력한다.

과제 18

과제 17번의 기능을 수행하는 어플리케이션을 만드시오.

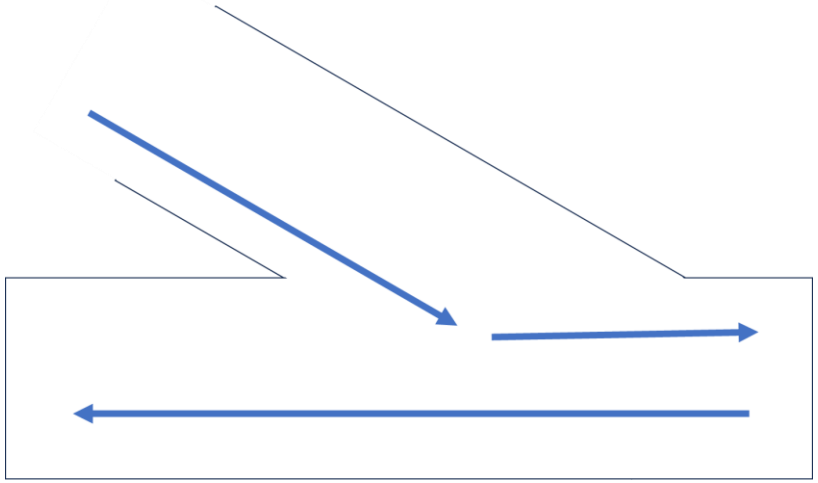
- 기능 및 요구사항은 17번과 같다.
- p6Activity.java와 activity_p6.xml를 생성하고 해당 파일에 코드를 작성한다.
- 7개의 버튼은 17번의 키와 동일한 기능으로 구현한다.
- 4개의 텍스트 뷰를 생성하여 속도 및 3개의 초음파 값을 출력한다.

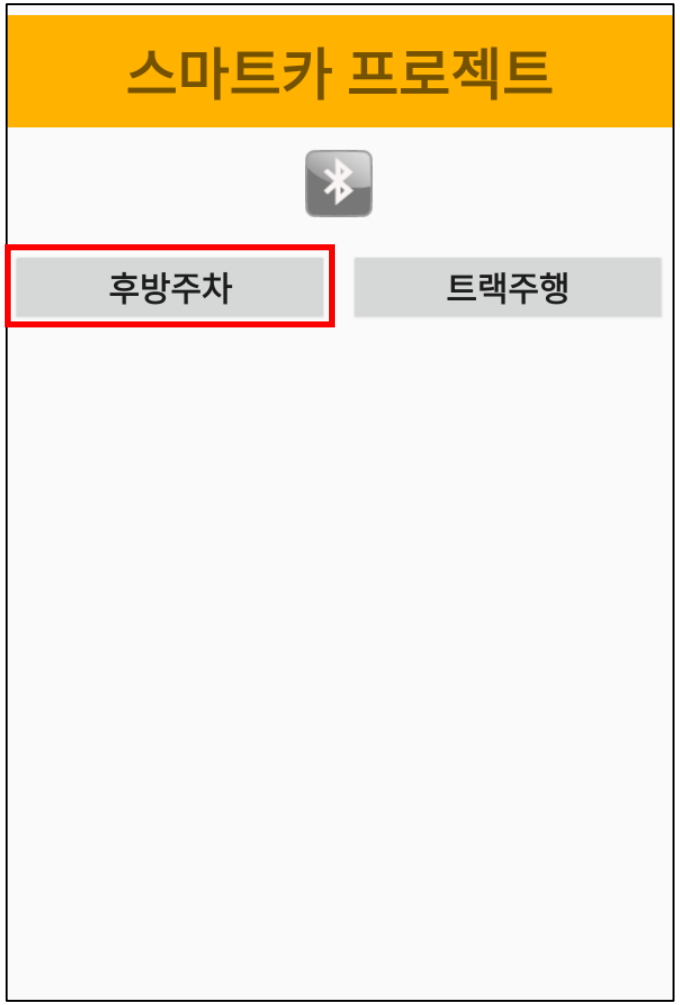


과제 19

해당 경로를 이동하는 스마트카 프로그램을 만드시오.

- 새로운 activity를 생성하고 [후방주차] 버튼을 누르면 다음 경로를 이동하고 정지한다. 주행 중 해당 버튼을 다시 누르면 정지한다.
- 차량의 제어는 초음파 센서의 값을 사용한다.
- 1) 사선으로 트랙 진입 2) 이후 트랙의 방향에 맞게 방향 조정 3) 막다른 길에 도달하였을 때 후진하여 주차

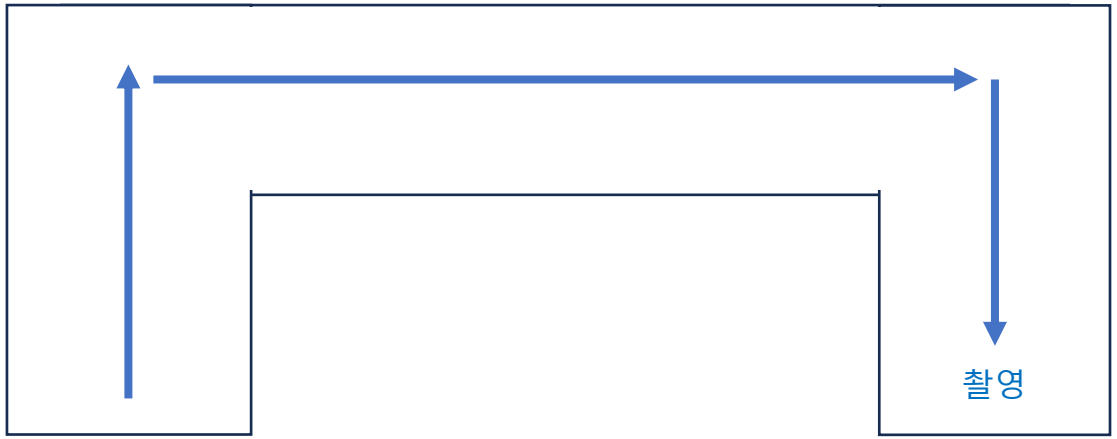


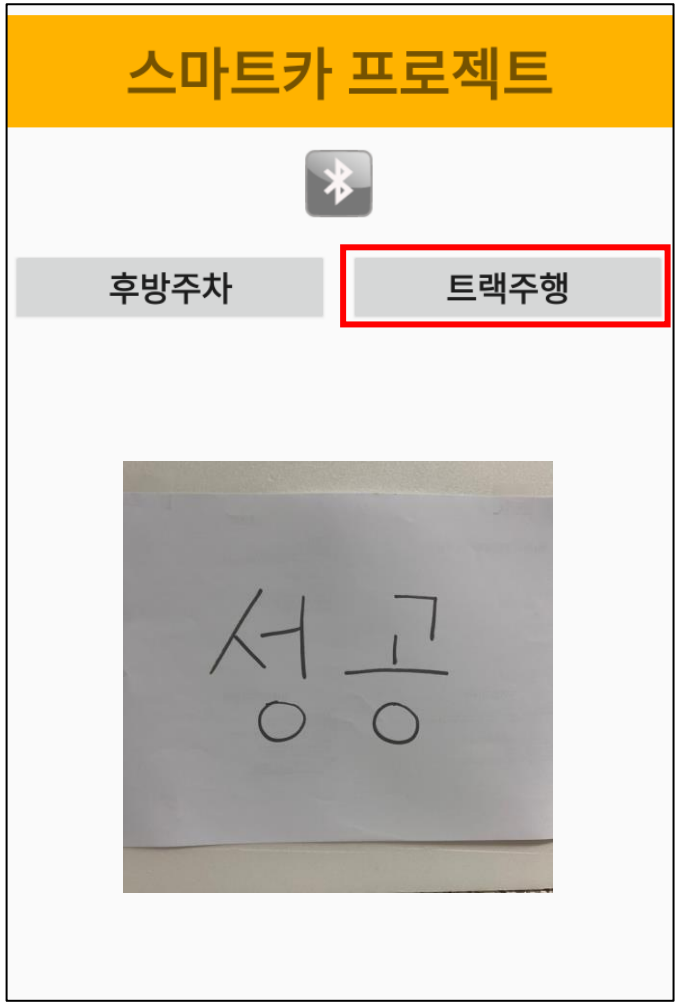


과제 20

해당 경로를 이동하는 스마트카 프로그램을 만드시오.

- 과제 19번에서 생성한 activity의 [트랙주행] 버튼을 누르면 다음 경로를 이동하고 정지한 뒤 사진을 촬영하여 어플리케이션으로 전송한다. 주행 중 해당 버튼을 다시 누르면 정지한다.
- 차량의 제어는 초음파 센서의 값을 사용한다.





고생하셨습니다

Thank you!